Boyle–Mariotte-törvény

2. évfolyam — mérési útmutató

Cél

Fecskendőbe zárt levegő nyomását méred különböző térfogatoknál, állandó hőmérsékleten. A mérésből kiszámolod, hány molekula van a fecskendőben.

Törvény

$p \cdot V$ = állandó (T = állandó)

$p = n \cdot k \cdot T \cdot (1/V)$, tehát a p–V^{-1} grafikon egyenes, és a meredeksége $a = n \cdot k \cdot T$.

Berendezés

A levegő egy fecskendőbe van zárva, dugattyúval. A térfogatot a nagyítóban, a skáláról olvasod le (a gumidugó szélénél), a nyomást a nyomásmérőről. Mérés előtt olvasd le a szobahőmérőt és a légnyomásmérőt.

Mit és hogyan mérsz

1. Olvasd le a szobahőmérőt és a légnyomásmérőt, írd be és ellenőrizd az értékeket.
2. Nyitott szelepnél állítsd a dugattyút a kezdeti térfogatra, amelyet te választasz, 30 és 60 mL között.
3. Zárd el a szelepet — innentől a fecskendőben lévő levegő mennyisége állandó. Olvasd le és jegyezd fel V_0-t.
4. Mozgasd a dugattyút (10–60 mL), és várj kb. 10 másodpercet, amíg a nyomásmérő kijelzése megnyugszik.
5. A térfogatot a nagyítóban, a skáláról olvasd le, a nyomást a nyomásmérőről, és írd be mindkettőt.
6. Ismételd meg legalább 7 különböző térfogatra, úgy, hogy a legnagyobb térfogat legalább kétszerese legyen a legkisebbnek ($V_{max} : V_{min} \geq 2$). Összenyomni és kihúzni is szabad.

Minimum feltétel az 1. órára

Legalább 7 különböző térfogat; $V_{max} : V_{min} \geq 2$.

Óraterv (2 óra)

1. óra — Előkészítés és mérés (kb. 35 perc)

Bezárod a levegőt a fecskendőbe, majd különböző térfogatoknál leolvasod a nyomását. Minden adatot leírsz a füzetedbe.

---

2. óra — Feldolgozás és következtetés (kb. 45 perc)

Számológéppel kiszámolod a táblázatot, a p–V^{-1} egyenes meredekségéből a molekulák számát (n) és a bizonytalanságát, majd megírod a következtetést.